בס"ד

WaterVision VR

VR Platform for Water Infrastructure

פרויקט גמר - הגשה סופית:
פלטפורמה לניהול צוותי מים ב-VR



מציגים:

- ❖ סיון לסרי, *Scrum Master*
- ❖ אלינור סרור, *Product Owner*
- ❖ עומר פלג, *Integration & Combability*
- ❖ נתנאל שן, *QA / Quality Assurance*
- ❖ שלו תורג'מן, *Architecture & Design Lead*



:Timeline

- מבנה צוות WaterVision
- הבעיה והפתרון
- ניתוח משאבים לפי Epic ולפי Click-Up
- ניתוח ה-Features לפי Epics
- UX Flow: זרימה המשתמש באפליקציה
- צילומי מסך מה-VR, סרטון דמו ורטרוספקטיבה

WaterVision
VR Platform for Water Infrastructure

מבנה הצוות והתמחויותיו:



שלו תורג'מן
Architecture & Design Lead



נתנאל שן
Quality Assurance



עומר פלג
Integration & Combability



אלינור סרור
Product Owner



סיון לסרי
Scrum Master

קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

24 ביוני 2026

האקדמית כנרת
עושים. חיים

הבעיה: פערים קריטיים בתקשורת הנדסית בתעשיית המים

פרויקטים בתחום תשתיות המים דורשים תיאום מורכב בין מהנדסים, פקחים ואנשי בקרה. שיטות העבודה הנוכחיות יוצרות צווארי בקבוק:



⚠️ ***משבר ידע ואובדן ניסיון:***

הדור הוותיק פורש ו"אובד" ידע אינטואיטיבי המצוי בראשם של מומחים ותיקים. חסר מנגנון לתיעוד ניסיון מעשי והאצת הכשרת דור חדש.



⚠️ **נתק בין משרד לשטח:**

חוסר סנכרון בזמן אמת בין המהנדס במשרד לפקח בשטח, הגורם לטעויות ביצוע יקרות.



⚠️ **מגבלת הדו-ממד:**

קושי להבין לעומק סוגיות מרחביות מורכבות על בסיס שרטוטי PDF או שיחות וידאו רגילות (ואפילו סרטוני וידאו דרך WhatsApp).

הפתרון: WaterVision VR Platform



סביבה אימרסיבית (Immersive): מרחב תלת-ממדי המדמה את השטח ומאפשר בחינה הנדסית מדויקת.

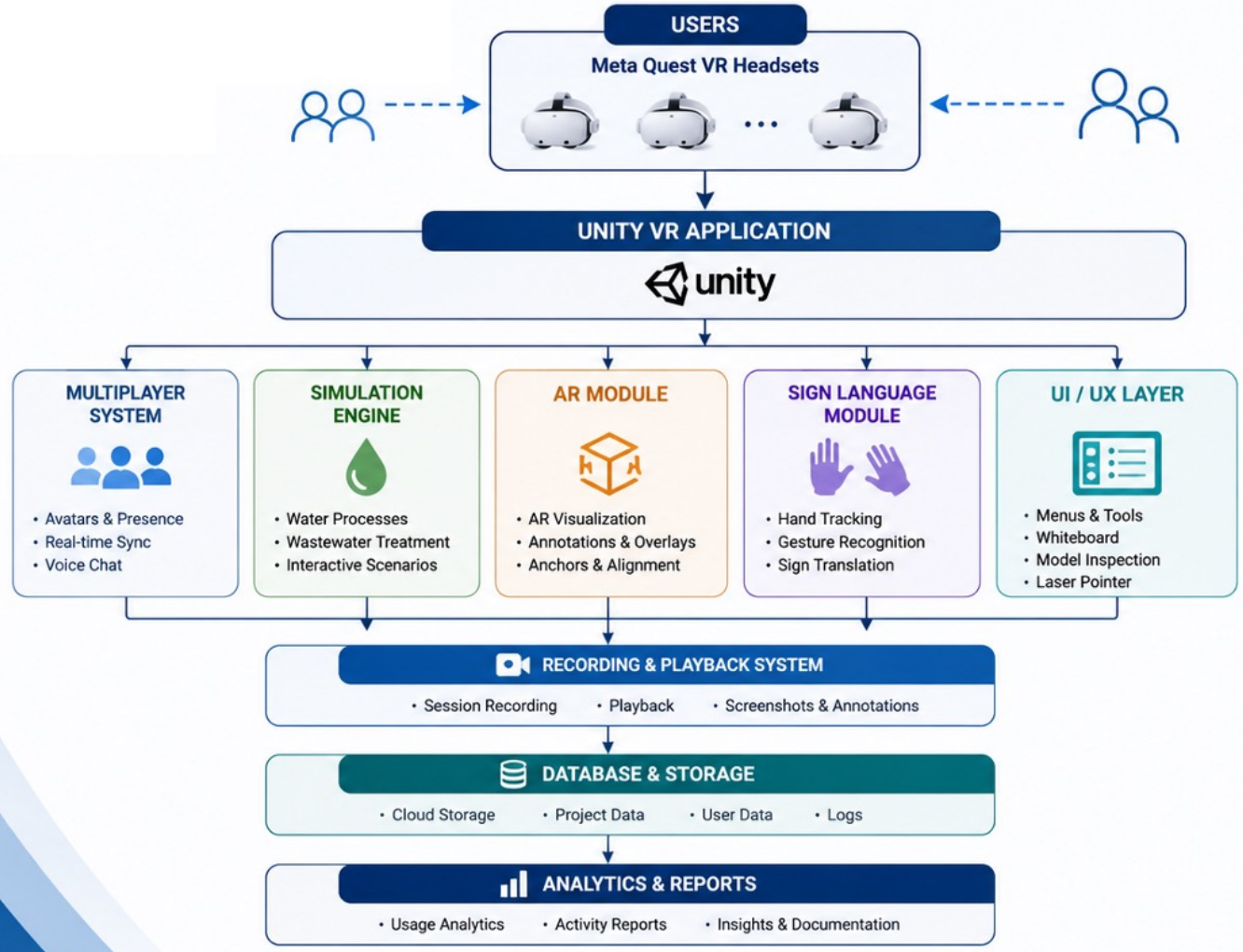
שיתוף פעולה בזמן אמת: נוכחות משותפת (Avatars) ותקשורת קולית מרחבית לדיון טבעי ויעיל.

תיעוד חכם: מערכת הקלטה ותמלול אוטומטית המייצרת דו"חות סיכום (Protocol) בסיום כל מפגש.

מטרות הפרויקט (Project's Targets):

- **שיפור התקשורת** בין מהנדסים, פקחים ואנשי בקרה
- **יצירת** סביבת עבודה והדרכה אינטראקטיבית ב-VR
- **המחשת** תהליכי טיפול במים ושפכים באמצעות סימולציות
- **הנגשת** המערכת באמצעות תמיכה בשפת הסימנים
- **שימור ידע** ותיעוד מפגשים מקצועיים
- **שילוב טכנולוגיות AR** לצורך תכנון צנרת בשטח

ארכיטקטורת המערכת (System Architecture):



KEY CAPABILITIES

Real-time Collaboration
Work together in immersive multi-user VR meetings.

Interactive Simulations
Learn and explore water processes through engaging simulations.

AR Integration
Visualize information in the real world with shared AR content.

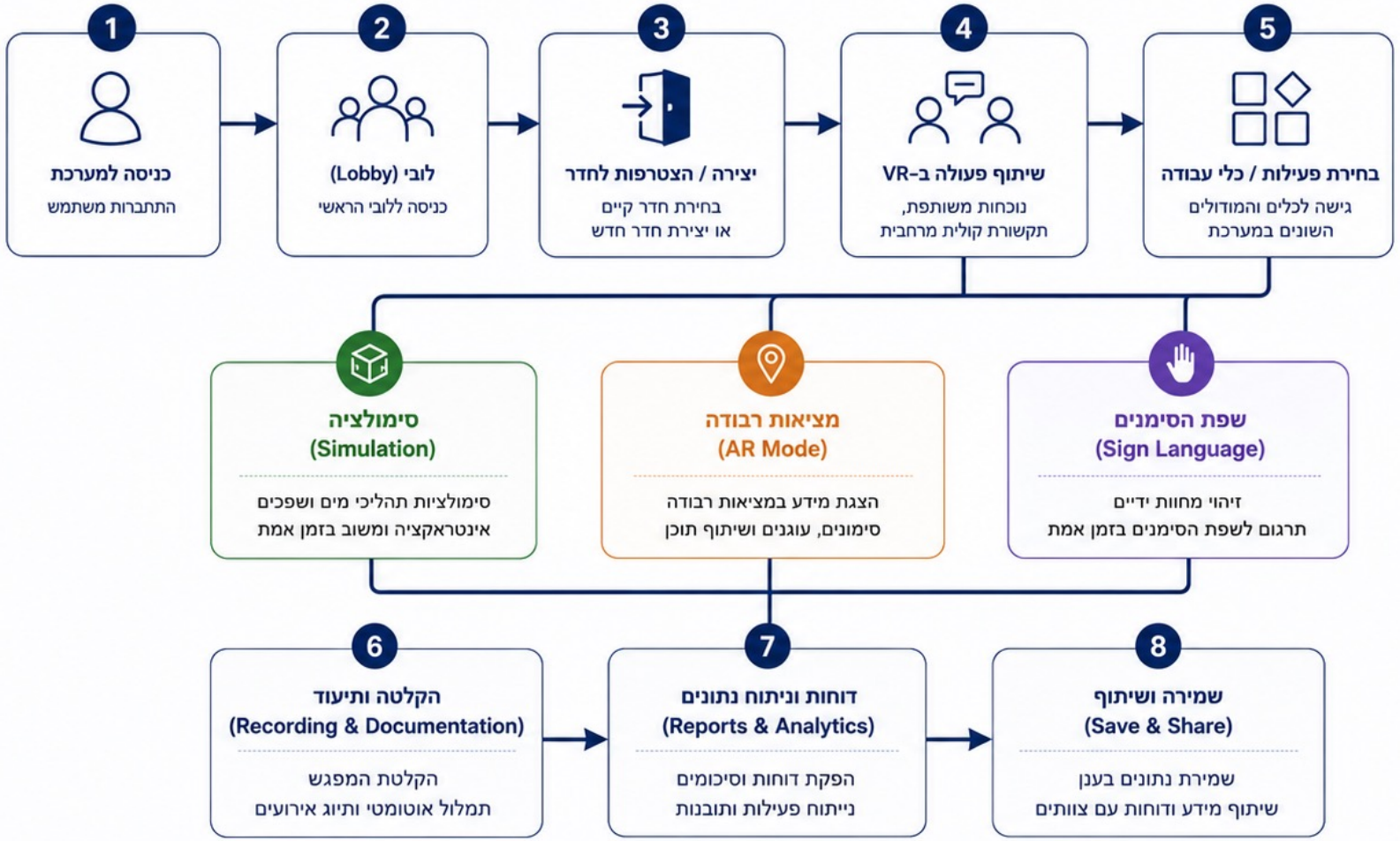
Accessibility
Sign language translation for inclusive and accessible communication.

Documentation
Automatic recording and reporting of all sessions and decisions.

Secure & Scalable
Cloud-based architecture ensures security, reliability and scalability.

קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

זרימת המשתמש באפליקציה (UX Flow):



תהליך העבודה

1. כניסה מאובטחת למערכת
2. הגעה ללובי ובחירת חדר קיים או יצירת חדר חדש
3. הצטרפות לחדר עם חברי הצוות
4. עבודה משותפת בזמן אמת בסביבת VR
5. בחירת כלי עבודה לפי הצורך
6. הקלטה, ותיעוד המפגש ותמלול אוטומטי
7. הפקת דוחות, סיכומים ותובנות
8. שמירה ושיתוף המידע עם הצוות ובעלי עניין

פיצ'רים מרכזיים (Core Features):

Multi-User Collaboration

- עבודה משותפת בזמן אמת
- סנכרון אווטארים
- תקשורת קולית



Recording & Documentation

- הקלטות מפגשים/חלקי מפגש
- Playback
- תיעוד וקבלת החלטות



3D Model Planning

- צפייה במודלים
- בנייה והרכבת מודלים
- אינטראקציה עם אובייקטים



Wastewater Simulation

- סימולציית תהליך טיפול בשפכים
- למידה אינטראקטיבית
- רכיב קיימות בפרויקט



AR Integration

- מעבר למצב AR
- הצגת מידע במרחב
- שיתוף תוכן AR

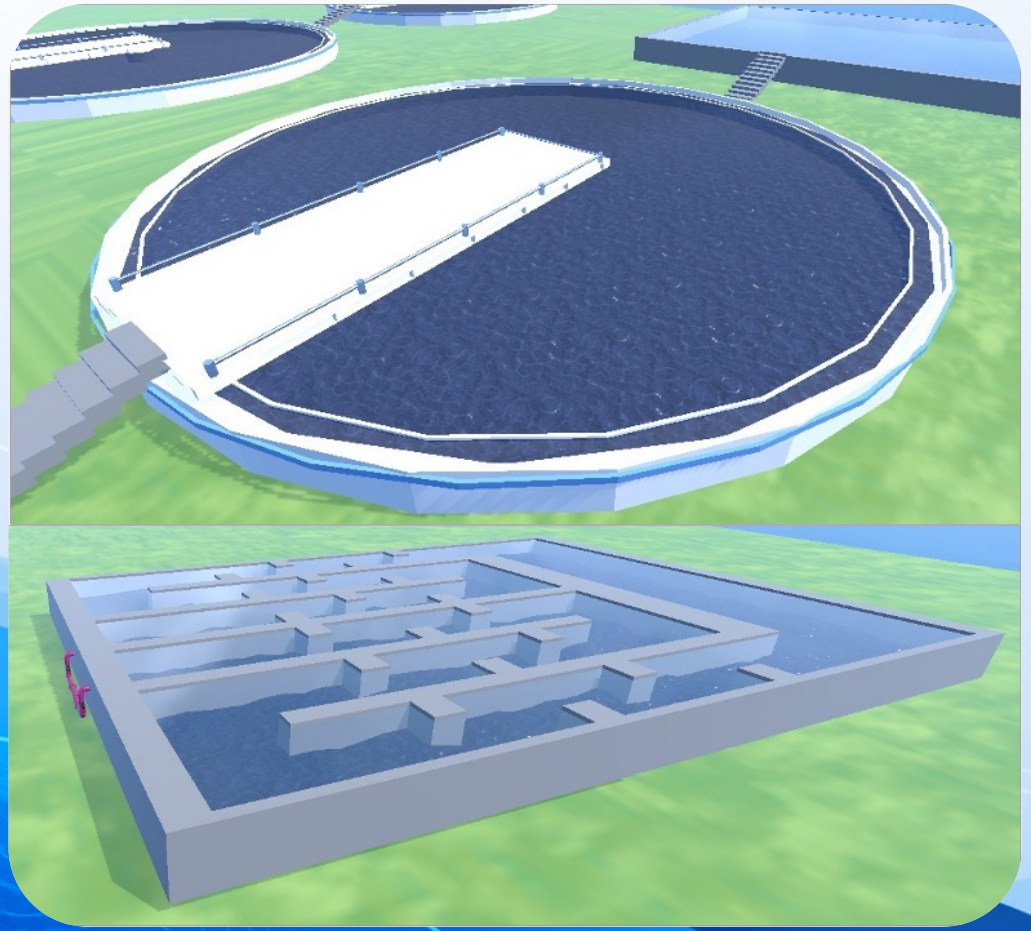


Sign Language Translation

- סנכרון ידיים (Hand Tracking)
- זיהוי מחוות
- תרגום לשפת סימנים

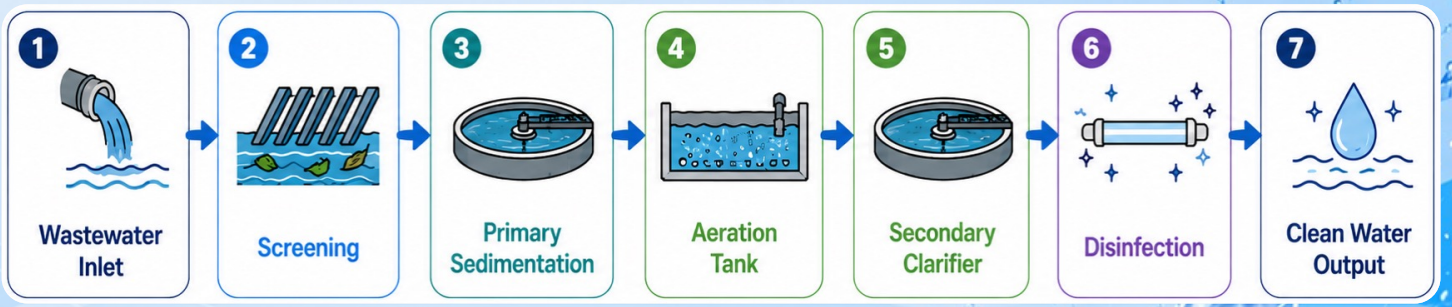


Wastewater Treatment Simulation:



תקציר הסימולציה

סימולציית הטיפול בשפכים מאפשרת למשתמשים **ללמוד ולהבין** את שלבי התהליך בצורה אינטראקטיבית ומוחשית בסביבת מציאות מדומה, תוך המחשת תהליכים מורכבים **באופן חווייתי וקל להבנה.** זהו גם רכיב הקיימות בפרויקט.



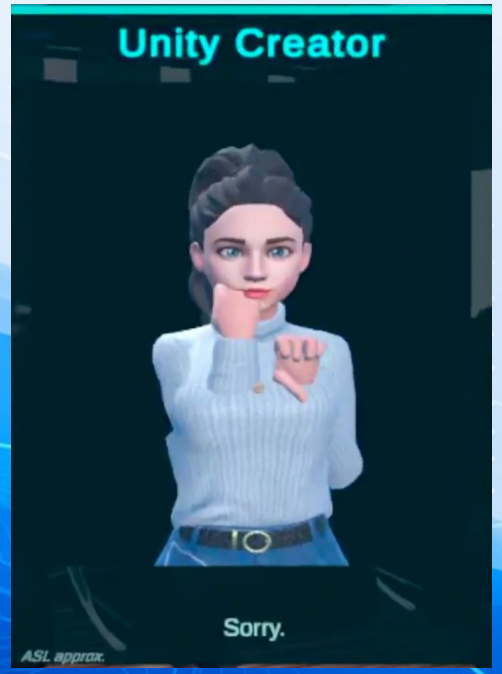
קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

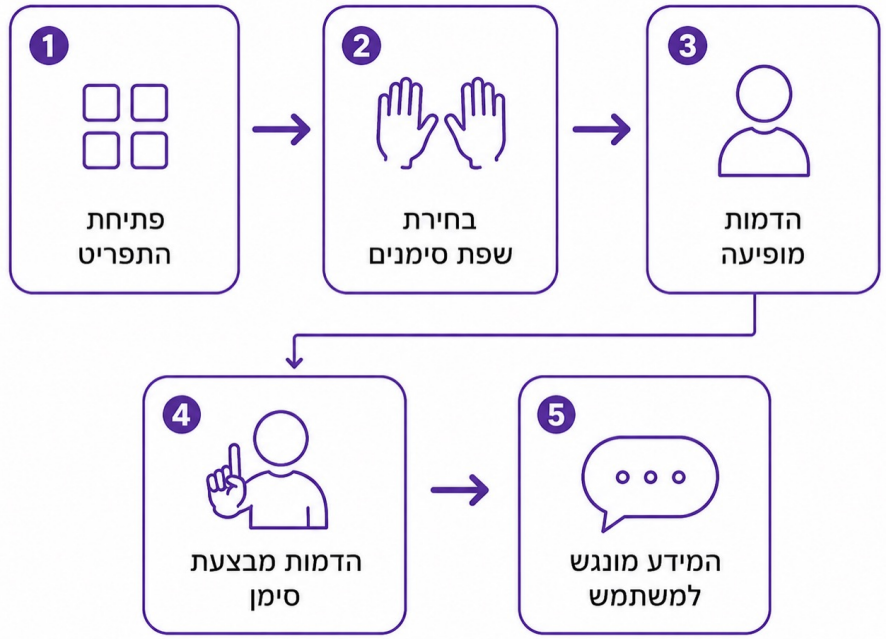
24 ביוני 2026

Sign Language Tracking:

תקציר:

המערכת עושה שימוש ביכולות Hand Tracking ומאפשרת למשתמשים לבצע אינטראקציות טבעיות באמצעות הידיים ללא צורך בבקרים.





יכולות מרכזיות:

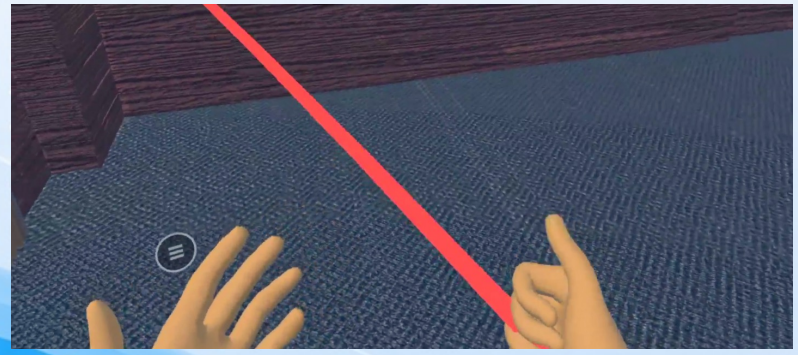
- ✓ **הפעלת הדמות** מתוך התפריט הראשי
- ✓ **הצגת סימנים** באמצעות אווטאר 3D
- ✓ אנימציות שפת סימנים **בזמן אמת**
- ✓ **הנגשת** מידע למשתמשים
- ✓ חוויית למידה **אינטראקטיבית**

קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

Hand Tracking:

תקציר:

מערכת תרגום לשפת הסימנים המאפשרת למשתמש להציג דמות וירטואלית המבצעת סימנים מוגדרים מראש, ובכך מנגישה מידע בצורה ויזואלית ואינטואיטיבית בתוך סביבת ה-VR.







יכולות מרכזיות:

- ✓ **תנועה טבעית** של הידיים במרחב
- ✓ **סנכרון תנועת ידיים** בין משתתפים
- ✓ **פתיחת תפריט** אינטראקטיבי
- ✓ **אינטראקציה** עם רכיבי UI
- ✓ **חווית שימוש** טבעית ואינטואיטיבית

קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

צילומי מסך מתוך ה-VR:



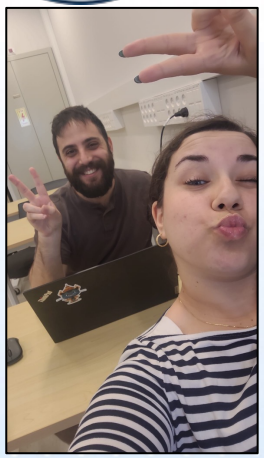
קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

24 ביוני 2026

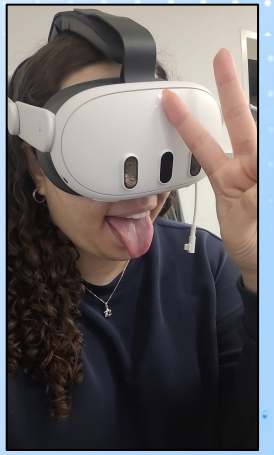
בס"ד

רטרוספקטיבה (Sprint Retrospective):

קצת מהעבודה על הפרויקט...

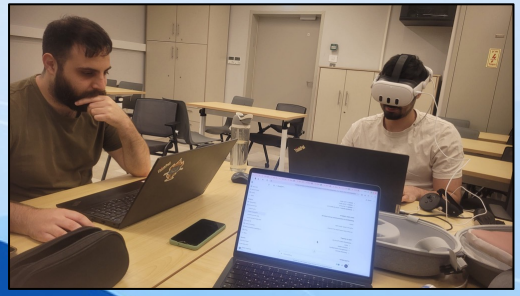


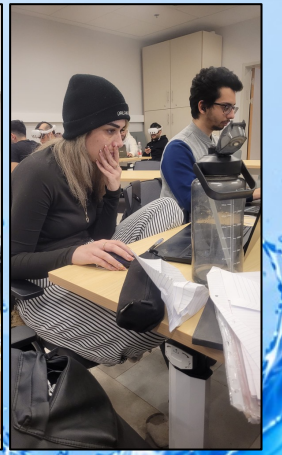










קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

24 ביוני 2026



תודה רבה על ההקשבה!

תודה רבה למנחות:
הגב' מיכל שלומי
ופרופ' יעל דובינסקי.

תודה רבה לבעלי העניין:
פרופ' רן סוצקוורין,
ד"ר יאיר פרבר,
פרופ' אופיר מנשה,
מר אבי פטררו,
הגברת קרן נוף,
מר עלאא חטיב
ומר רביד לוי.